Auxiliar 11

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Un bloque de masa m que puede deslizar sin roce por una superficie horizontal, está unido a un resorte de constante k y largo natural l_0. Sobre el bloque de masa m se ubica otro bloque de masa $m/2$. Entre los bloques hay roce estático, con coeficiente μ_e. Inicialmente el resorte está completamente comprimido y se suelta desde el reposo, como muestra la figura 1.

a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques.

b) Calcule el valor mínimo de μ_e que permite que los dos bloques se muevan juntos todo el tiempo.

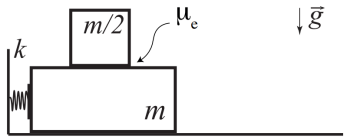

Figura 1

P2.- Considere un bloque de masa m apoyado sobre la superficie de un cono sin roce. La masa se une al eje del cono por medio de un resorte, cuya constante elástica es k y largo natural l_0. El eje del cono está motorizado, de forma que la masa se puede hacer girar con rapidez angular ω constante sobre el cono, como se muestra en la figura:

a) Determine la deformación del resorte, para el caso en que $\omega = 0$.

Para una cierta rapidez angular ($\omega > 0$) el bloque puede perder contacto con el cono. Determine:

b) La deformación del resorte cuando el bloque pierde contacto con el cono.

c) La rapidez angular mínima para la cual el bloque pierde contacto con el cono.

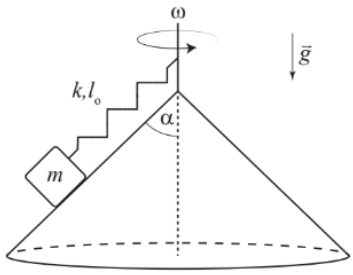

Figura 2: Pendulo con resorte.

P3.- Una partícula de masa m que se puede mover sin roce sobre una superficie horizontal está unida por una cuerda ideal de largo L a un resorte ideal de constante elástica k y largo natural l_0 nulo, el cual está unido por el otro extremo a un bloque de masa M. Este bloque está apoyado sobre una superficie que está ubicada a una distancia H abajo del plano que contiene a la primera partícula. Calcule la máxima velocidad angular ω con la que la partícula debe girar en un movimiento circular uniforme para que el bloque no se despegue del suelo.

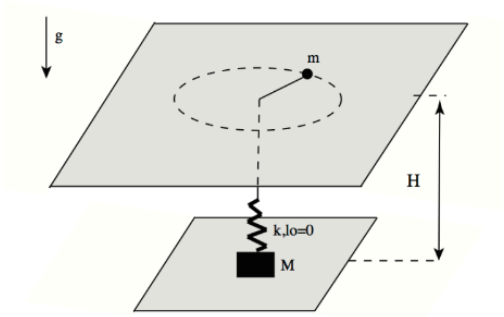

Figura 3: Ese cut.